

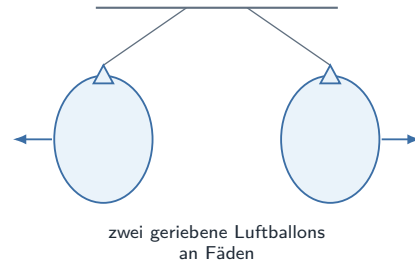
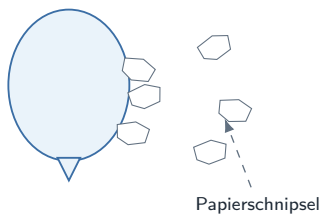
Atome und Ladungen

Arbeitsblatt 1 – Elektrischer Strom

Ziel: Du erklärst den Aufbau eines Atoms und beschreibst mit Ladungen, warum sich Körper anziehen oder abstoßen und was beim Stromfluss passiert.

A1 · Beobachten

Die Luftballons wurden vorher an den Haaren gerieben.

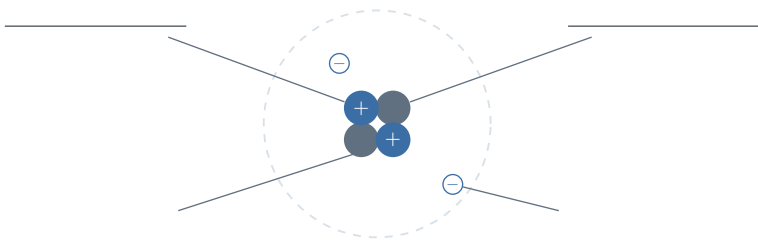


Beschreibe, was du auf dem Bild beobachtest. **Erkläre** die Beobachtung mit Hilfe von Ladungen.

A2 · Atome aufbauen

Fülle den Lückentext aus und beschrifte die Skizze.

Jedes Atom eines Stoffes besteht aus positiv geladenen _____, sowie elektrisch neutralen _____, die zusammen den _____ bilden, und entsprechend vielen _____ geladenen _____, die an _____ gebunden sind.



Größenordnung

Ein Mensch besteht aus etwa $7 \cdot 10^{27}$ Atomen.

Die Skizze zeigt ein Heliumatom mit 2 Protonen, 2 Neutronen und 2 Elektronen.

Die gestrichelte Linie ist keine Bahn. Sie zeigt den Bereich, in dem sich die Elektronen aufhalten.

A3 · Ladungen vergleichen

Trage ein, was zwischen den beiden Ladungen passiert.

Ladungen

- $\oplus \oplus$ zwei positive Ladungen
 $\ominus \ominus$ zwei negative Ladungen
 $\oplus \ominus$ eine positive, eine negative Ladung

Was passiert zwischen ihnen?

Merke: Gleichnamige Ladungen _____, ungleichnamige Ladungen _____.

Erkläre mit dieser Erkenntnis, wie die beiden Luftballons beim zweiten Bild aus Aufgabe A1 geladen sind.

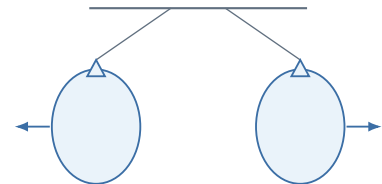


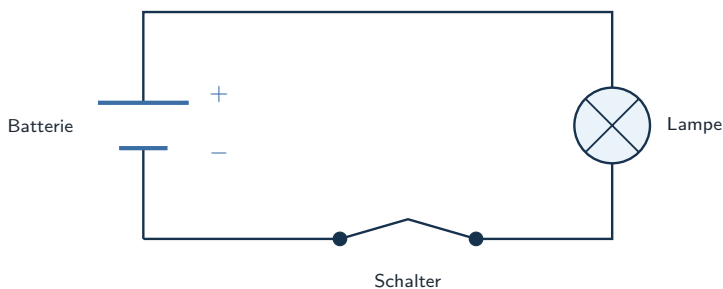
Bild 2 aus Aufgabe A1

A4 · Stromfluss und Stromrichtung

Fülle den Merksatz mit den Begriffen aus dem Wortspeicher aus. Zeichne danach beide Richtungen in den Stromkreis ein.

Merke: Stromfluss ist die Bewegung von _____. In guten Leitern wie Kupfer sind das _____.
Die Stromrichtung ist durch die Bewegungsrichtung einer positiven Ladung festgelegt. Sie zeigt vom _____ zum _____ und ist der Bewegungsrichtung der _____ entgegengesetzt.

Wortspeicher: Elektronen (2x) Ladungen Minuspol Pluspol



Hilfen zu A4

1. Welche Teilchen können sich in einem Draht überhaupt bewegen?
2. Welche Ladung haben diese Teilchen? Von welchem Pol werden sie angezogen, von welchem werden sie abgestoßen?

B1 · Bausteine des Atoms**3 BE**

Nenne die drei Bausteine eines Atoms und gib jeweils ihre Ladung an.

B2 · Ein geriebener Glasstab**3 BE**

Ein Glasstab gibt beim Reiben mit einem Tuch Elektronen ab. Gib an, wie er danach geladen ist, und begründe deine Antwort.

B3 · Stromrichtung im Kupferdraht**3 BE**

In einem Kupferdraht bewegen sich die Elektronen vom Minuspol zum Pluspol. Gib die Stromrichtung an und begründe.

erreichte Punkte: _____ von 9 BE

B4 · Check zum Abschluss**Ankreuzen**

Kreuze alle richtigen Antworten an. Es können mehrere Antworten richtig sein.

1. Welche Aussagen über Atome sind richtig?

- ☐ Protonen sind positiv geladen.
- ☐ Neutronen sind negativ geladen.
- ☐ Elektronen sind an den Kern gebunden.
- ☐ Der Kern besteht aus Protonen und Neutronen.

3. Wie ist die Stromrichtung festgelegt?

- ☐ Sie zeigt vom Minuspol zum Pluspol.
- ☐ Sie zeigt vom Pluspol zum Minuspol.
- ☐ Sie zeigt in Bewegungsrichtung der Elektronen.

2. Was bewegt sich beim Stromfluss im Kupferdraht?

- ☐ Ladungen
- ☐ Elektronen
- ☐ Protonen
- ☐ der Atomkern

4. Zwei Körper ziehen sich an. Was gilt?

- ☐ Sie sind ungleichnamig geladen.
- ☐ Sie sind gleichnamig geladen.
- ☐ Einer ist positiv, einer negativ geladen.